



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 121133497 B

(45) 授权公告日 2026. 07. 03

(21) 申请号 202511532453.3

B60L 3/12 (2006.01)

(22) 申请日 2025.10.24

(56) 对比文件

(65) 同一申请的已公布的文献号

CN 112698229 A, 2021.04.23

申请公布号 CN 121133497 A

CN 115483721 A, 2022.12.16

(43) 申请公布日 2025.12.16

审查员 张小慧

(73) 专利权人 奇瑞新能源汽车股份有限公司

地址 241000 安徽省芜湖市芜湖高新技术
产业开发区花津南路226号

(72) 发明人 朱传奇

(74) 专利代理机构 北京三高永信知识产权代理
有限责任公司 11138

专利代理师 汪志伟

(51) Int. Cl.

B60L 58/10 (2019.01)

B60L 58/22 (2019.01)

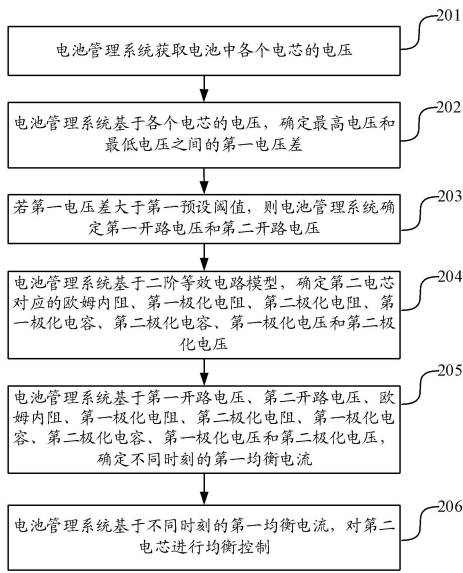
权利要求书2页 说明书10页 附图4页

(54) 发明名称

电池均衡控制方法、装置、设备及存储介质

(57) 摘要

本申请公开了一种电池均衡控制方法、装置、设备及存储介质,属于车辆技术领域。该方法在最高电压和最低电压之间的第一电压差大于第一预设阈值的情况下,分别确定第一开路电压、第二开路电压、欧姆内阻、第一极化电阻、第二极化电阻、第一极化电容、第二极化电容、第一极化电压和第二极化电压,然后基于上述参数,确定不同时刻的第一均衡电流,基于不同时刻的第一均衡电流,对第二电芯进行均衡控制。由此可知,该方法确定的均衡电流是随时间变化的,这样可以增加压降补偿,延长对第二电芯的均衡时间,更大程度缩短第一电芯与第二电芯之间的电压差,从而提高电池的充放电性能。



1. 一种电池均衡控制方法,其特征在于,所述方法包括:

获取电池中各个电芯的电压;

基于所述各个电芯的电压,确定最高电压和最低电压之间的第一电压差;

若所述第一电压差大于第一预设阈值,则确定第一开路电压和第二开路电压,所述第一开路电压和所述第二开路电压分别为第一电芯和第二电芯的开路电压,所述第一电芯为所述最高电压对应的电芯,所述第二电芯为所述最低电压对应的电芯;

基于二阶等效电路模型,确定所述第二电芯对应的欧姆内阻、第一极化电阻、第二极化电阻、第一极化电容、第二极化电容、第一极化电压和第二极化电压,所述第一极化电压和所述第二极化电压分别为所述第一极化电阻和所述第二极化电阻在初始时刻对应的极化电压,所述二阶等效电路模型用于模拟电芯在充放电过程中的动态电压响应;

基于所述第一极化电阻和所述第一极化电容,确定第一时间常数;

基于所述第二极化电阻和所述第二极化电容,确定第二时间常数;

将所述第一时间常数、所述第二时间常数、所述第一开路电压、所述第二开路电压、所述欧姆内阻、所述第一极化电阻、所述第二极化电阻、所述第一极化电压和所述第二极化电压代入第一关系数据中,得到第二关系数据,所述第一关系数据用于表示所述第一时间常数、所述第二时间常数、所述第一开路电压、所述第二开路电压、所述欧姆内阻、所述第一极化电阻、所述第二极化电阻、所述第一极化电压、所述第二极化电压、时刻与均衡电流之间的关系,所述第二关系数据用于表示均衡电流与时刻之间的关系;

获取多个时刻,将每个时刻代入所述第二关系数据中,得到不同时刻的第一均衡电流;

基于不同时刻的第一均衡电流,对所述第二电芯进行均衡控制。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定第一开路电压和第二开路电压,包括:

获取所述第一电芯在所述初始时刻的第一端电压以及所述第二电芯在所述初始时刻的第二端电压;

将所述第一端电压确定为所述第一开路电压,将所述第二端电压确定为所述第二开路电压。

3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

确定相邻两个时刻对应的第一均衡电流之间的电流差;

若所述电流差小于第二预设阈值,则获取所述第一电芯在当前时刻的第三端电压、所述第二电芯在当前时刻的第四端电压和所述第二电芯的直流电阻;

基于所述第三端电压、所述第四端电压和所述直流电阻,确定第二均衡电流;

基于所述第二均衡电流,对所述第二电芯进行均衡控制。

4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基于所述第三端电压、所述第四端电压和所述直流电阻,确定第二均衡电流,包括:

确定所述第三端电压和所述第四端电压之间的第二电压差;

确定所述第二电压差与所述直流电阻的比值,得到所述第二均衡电流。

5. 根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

在对所述第二电芯进行均衡控制的过程中,获取所述第一电芯和所述第二电芯之间的第三电压差;

若所述第三电压差小于第三预设阈值,则停止对所述第二电芯的均衡控制。

6.一种电池均衡控制装置,其特征在于,所述装置包括:

第一获取模块,用于获取电池中各个电芯的电压;

第一确定模块,用于基于所述各个电芯的电压,确定最高电压和最低电压之间的第一电压差;

第二确定模块,用于若所述第一电压差大于第一预设阈值,则确定第一开路电压和第二开路电压,所述第一开路电压和所述第二开路电压分别为第一电芯和第二电芯的开路电压,所述第一电芯为所述最高电压对应的电芯,所述第二电芯为所述最低电压对应的电芯;

第三确定模块,用于基于二阶等效电路模型,确定所述第二电芯对应的欧姆内阻、第一极化电阻、第二极化电阻、第一极化电容、第二极化电容、第一极化电压和第二极化电压,所述第一极化电压和所述第二极化电压分别为所述第一极化电阻和所述第二极化电阻在初始时刻对应的极化电压,所述二阶等效电路模型用于模拟电芯在充放电过程中的动态电压响应;

第四确定模块,用于基于所述第一极化电阻和所述第一极化电容,确定第一时间常数;基于所述第二极化电阻和所述第二极化电容,确定第二时间常数;将所述第一时间常数、所述第二时间常数、所述第一开路电压、所述第二开路电压、所述欧姆内阻、所述第一极化电阻、所述第二极化电阻、所述第一极化电压和所述第二极化电压代入第一关系数据中,得到第二关系数据,所述第一关系数据用于表示所述第一时间常数、所述第二时间常数、所述第一开路电压、所述第二开路电压、所述欧姆内阻、所述第一极化电阻、所述第二极化电阻、所述第一极化电压、所述第二极化电压、时刻与均衡电流之间的关系,所述第二关系数据用于表示均衡电流与时刻之间的关系;获取多个时刻,将每个时刻代入所述第二关系数据中,得到不同时刻的第一均衡电流;

均衡控制模块,用于基于不同时刻的第一均衡电流,对所述第二电芯进行均衡控制。

7.一种电池管理系统,其特征在于,所述电池管理系统包括处理器和存储器,所述存储器中存储有至少一条程序代码,所述至少一条程序代码由所述处理器加载并执行,以实现如权利要求1至5任一项所述的电池均衡控制方法。

8.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有至少一条程序代码,所述至少一条程序代码由处理器加载并执行,以实现如权利要求1至5任一项所述的电池均衡控制方法。

9.一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品中存储有至少一条程序代码,所述至少一条程序由处理器加载并执行,以实现如权利要求1至5任一项所述的电池均衡控制方法。

电池均衡控制方法、装置、设备及存储介质

技术领域

[0001] 本申请涉及车辆技术领域,特别涉及一种电池均衡控制方法、装置、设备及存储介质。

背景技术

[0002] 对于新能源车辆来说,动力电池需要将多个电芯串并联来满足负载需求。但电芯在串并联使用多次后,会因为其制造工艺以及使用环境的差异,使得电芯之间出现较大的不一致,动力电池中只要有一个电芯的电压达到充放电的阈值,就要对整个动力电池进行保护。因此,电池管理系统需要对动力电池中各电芯的充放电进行均衡控制,从而提高动力电池的充放电性能。

发明内容

[0003] 本申请实施例提供了一种电池均衡控制方法、装置、设备及存储介质,可以延长电芯的均衡时间,从而提高电池的充放电性能。所述技术方案如下:

[0004] 一方面,提供了一种电池均衡控制方法,所述方法包括:

[0005] 获取电池中各个电芯的电压;

[0006] 基于所述各个电芯的电压,确定最高电压和最低电压之间的第一电压差;

[0007] 若所述第一电压差大于第一预设阈值,则确定第一开路电压和第二开路电压,所述第一开路电压和所述第二开路电压分别为第一电芯和第二电芯的开路电压,所述第一电芯为所述最高电压对应的电芯,所述第二电芯为所述最低电压对应的电芯;

[0008] 基于二阶等效电路模型,确定所述第二电芯对应的欧姆内阻、第一极化电阻、第二极化电阻、第一极化电容、第二极化电容、第一极化电压和第二极化电压,所述第一极化电压和所述第二极化电压分别为所述第一极化电阻和所述第二极化电阻在初始时刻对应的极化电压,所述二阶等效电路模型用于模拟电芯在充放电过程中的动态电压响应;

[0009] 基于所述第一开路电压、所述第二开路电压、所述欧姆内阻、所述第一极化电阻、所述第二极化电阻、所述第一极化电容、所述第二极化电容、所述第一极化电压和所述第二极化电压,确定不同时刻的第一均衡电流;

[0010] 基于不同时刻的第一均衡电流,对所述第二电芯进行均衡控制。

[0011] 在一种可能的实现方式中,所述基于所述第一开路电压、所述第二开路电压、所述欧姆内阻、所述第一极化电阻、所述第二极化电阻、所述第一极化电容、所述第二极化电容、所述第一极化电压和所述第二极化电压,确定不同时刻的第一均衡电流,包括:

[0012] 基于所述第一极化电阻和所述第一极化电容,确定第一时间常数;

[0013] 基于所述第二极化电阻和所述第二极化电容,确定第二时间常数;

[0014] 将所述第一时间常数、所述第二时间常数、所述第一开路电压、所述第二开路电压、所述欧姆内阻、所述第一极化电阻、所述第二极化电阻、所述第一极化电压和所述第二极化电压代入第一关系数据中,得到第二关系数据,所述第一关系数据用于表示所述第一

时间常数、所述第二时间常数、所述第一开路电压、所述第二开路电压、所述欧姆内阻、所述第一极化电阻、所述第二极化电阻、所述第一极化电压、所述第二极化电压、时刻与均衡电流之间的关系,所述第二关系数据用于表示均衡电流与时刻之间的关系;

[0015] 获取多个时刻,将每个时刻代入所述第二关系数据中,得到不同时刻的第一均衡电流。

[0016] 在另一种可能的实现方式中,所述确定第一开路电压和第二开路电压,包括:

[0017] 获取所述第一电芯在所述初始时刻的第一端电压以及所述第二电芯在所述初始时刻的第二端电压;

[0018] 将所述第一端电压确定为所述第一开路电压,将所述第二端电压确定为所述第二开路电压。

[0019] 在另一种可能的实现方式中,所述方法还包括:

[0020] 确定相邻两个时刻对应的第一均衡电流之间的电流差;

[0021] 若所述电流差小于第二预设阈值,则获取所述第一电芯在当前时刻的第三端电压、所述第二电芯在当前时刻的第四端电压和所述第二电芯的直流电阻;

[0022] 基于所述第三端电压、所述第四端电压和所述直流电阻,确定第二均衡电流;

[0023] 基于所述第二均衡电流,对所述第二电芯进行均衡控制。

[0024] 在另一种可能的实现方式中,所述基于所述第三端电压、所述第四端电压和所述直流电阻,确定第二均衡电流,包括:

[0025] 确定所述第三端电压和所述第四端电压之间的第二电压差;

[0026] 确定所述第二电压差与所述直流电阻的比值,得到所述第二均衡电流。

[0027] 在另一种可能的实现方式中,所述方法还包括:

[0028] 在对所述第二电芯进行均衡控制的过程中,获取所述第一电芯和所述第二电芯之间的第三电压差;

[0029] 若所述第三电压差小于第三预设阈值,则停止对所述第二电芯的均衡控制。

[0030] 另一方面,提供了一种电池均衡控制装置,所述装置包括:

[0031] 第一获取模块,用于获取电池中各个电芯的电压;

[0032] 第一确定模块,用于基于所述各个电芯的电压,确定最高电压和最低电压之间的第一电压差;

[0033] 第二确定模块,用于若所述第一电压差大于第一预设阈值,则确定第一开路电压和第二开路电压,所述第一开路电压和所述第二开路电压分别为第一电芯和第二电芯的开路电压,所述第一电芯为所述最高电压对应的电芯,所述第二电芯为所述最低电压对应的电芯;

[0034] 第三确定模块,用于基于二阶等效电路模型,确定所述第二电芯对应的欧姆内阻、第一极化电阻、第二极化电阻、第一极化电容、第二极化电容、第一极化电压和第二极化电压,所述第一极化电压和所述第二极化电压分别为所述第一极化电阻和所述第二极化电阻在初始时刻对应的极化电压,所述二阶等效电路模型用于模拟电芯在充放电过程中的动态电压响应;

[0035] 第四确定模块,用于基于所述第一开路电压、所述第二开路电压、所述欧姆内阻、所述第一极化电阻、所述第二极化电阻、所述第一极化电容、所述第二极化电容、所述第一

极化电压和所述第二极化电压,确定不同时刻的第一均衡电流;

[0036] 均衡控制模块,用于基于不同时刻的第一均衡电流,对所述第二电芯进行均衡控制。

[0037] 在一种可能的实现方式中,所述第四确定模块,用于基于所述第一极化电阻和所述第一极化电容,确定第一时间常数;基于所述第二极化电阻和所述第二极化电容,确定第二时间常数;将所述第一时间常数、所述第二时间常数、所述第一开路电压、所述第二开路电压、所述欧姆内阻、所述第一极化电阻、所述第二极化电阻、所述第一极化电压和所述第二极化电压代入第一关系数据中,得到第二关系数据,所述第一关系数据用于表示所述第一时间常数、所述第二时间常数、所述第一开路电压、所述第二开路电压、所述欧姆内阻、所述第一极化电阻、所述第二极化电阻、所述第一极化电压、所述第二极化电压、时刻与均衡电流之间的关系,所述第二关系数据用于表示均衡电流与时刻之间的关系;获取多个时刻,将每个时刻代入所述第二关系数据中,得到不同时刻的第一均衡电流。

[0038] 在另一种可能的实现方式中,所述第二确定模块,用于获取所述第一电芯在所述初始时刻的第一端电压以及所述第二电芯在所述初始时刻的第二端电压;将所述第一端电压确定为所述第一开路电压,将所述第二端电压确定为所述第二开路电压。

[0039] 在另一种可能的实现方式中,所述装置还包括:

[0040] 第五确定模块,用于确定相邻两个时刻对应的第一均衡电流之间的电流差;

[0041] 第二获取模块,用于若所述电流差小于第二预设阈值,则获取所述第一电芯在当前时刻的第三端电压、所述第二电芯在当前时刻的第四端电压和所述第二电芯的直流电阻;

[0042] 第六确定模块,用于基于所述第三端电压、所述第四端电压和所述直流电阻,确定第二均衡电流;

[0043] 所述均衡控制模块,还用于基于所述第二均衡电流,对所述第二电芯进行均衡控制。

[0044] 在另一种可能的实现方式中,所述第六确定模块,用于确定所述第三端电压和所述第四端电压之间的第二电压差;确定所述第二电压差与所述直流电阻的比值,得到所述第二均衡电流。

[0045] 在另一种可能的实现方式中,所述装置还包括:

[0046] 第三获取模块,用于在对所述第二电芯进行均衡控制的过程中,获取所述第一电芯和所述第二电芯之间的第三电压差;

[0047] 所述均衡控制模块,还用于若所述第三电压差小于第三预设阈值,则停止对所述第二电芯的均衡控制。

[0048] 另一方面,提供了一种电池管理系统,所述电池管理系统包括处理器和存储器,所述存储器中存储有至少一条程序代码,所述至少一条程序代码由所述处理器加载并执行,以实现上述任一项所述的电池均衡控制方法。

[0049] 另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有至少一条程序代码,所述至少一条程序代码由处理器加载并执行,以实现上述任一项所述的电池均衡控制方法。

[0050] 另一方面,提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品中存储有至少一条

程序代码,所述至少一条程序代码由处理器加载并执行,以实现上述任一项所述的电池均衡控制方法。

[0051] 本申请实施例提供了一种电池均衡控制方法,该方法在最高电压和最低电压之间的第一电压差大于第一预设阈值的情况下,分别确定第一开路电压、第二开路电压、欧姆内阻、第一极化电阻、第二极化电阻、第一极化电容、第二极化电容、第一极化电压和第二极化电压,然后基于上述参数,确定不同时刻的第一均衡电流,基于不同时刻的第一均衡电流,对第二电芯进行均衡控制。由此可知,该方法确定的均衡电流是随时间变化的,这样可以增加压降补偿,延长对第二电芯的均衡时间,更大程度缩短第一电芯与第二电芯之间的电压差,从而提高电池的充放电性能。

[0052] 应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性的,并不能限制本公开。

附图说明

[0053] 图1是本申请实施例提供的一种实施环境的示意图;

[0054] 图2是本申请实施例提供的一种电池均衡控制方法的流程图;

[0055] 图3是本申请实施例提供的一种二阶等效电路模型的示意图;

[0056] 图4是本申请实施例提供的一种均衡策略的示意图;

[0057] 图5是本申请实施例提供的一种电池均衡控制装置的结构示意图;

[0058] 图6是本申请实施例提供的一种电池管理系统的结构框图。

具体实施方式

[0059] 为使本申请的技术方案和优点更加清楚,下面对本申请实施方式作进一步地详细描述。

[0060] 本申请的说明书和权利要求书及所述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”和“第四”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们的任意变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或装置的过程、方法、系统、产品或设备没有限定于已列出的步骤或装置,而是可选地还包括没有列出的步骤或装置,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或设备固有的其他步骤或装置。

[0061] 需要说明的是,本申请所涉及的信息(包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等)、数据(包括但不限于用于分析的数据、存储的数据、展示的数据等)以及信号,均为经用户授权或者经过各方充分授权的,且相关数据的收集、使用和处理需要遵守相关国家和地区的相关法律法规和标准。例如,本申请中涉及到的电压、电阻、电容等都是在充分授权的情况下获取的。

[0062] 图1是本申请实施例提供的一种实施环境的示意图,参见图1,该实施环境包括:电池管理系统101和电池102。电池管理系统101与电池102电性连接,电池管理系统101用于获取电池102中各个电芯103的电压,并确定最高电压与最低电压之间的第一电压差,若第一电压差大于第一预设阈值,则确定均衡电流,基于均衡电流,对最低电压对应的电芯103进行均衡控制。

[0063] 其中,电性连接可以为电路连接,也可以为无线连接,对此不作具体限定。若电性

连接为电路连接,该连接方式可以为线缆连接,例如CAN(Controller Area Network,控制器局域网)总线连接。若电性连接为无线连接,该连接方式可以为红外连接、无线局域网和WiFi(Wireless Fidelity,无线保真)网络连接。在本申请实施例中,对此不作具体限定。

[0064] 其中,电池102包括多个电芯103,电芯103的数量可以根据需要进行设置并更改,对此不做具体限定。并且,多个电芯103之间可以通过串联和/或并联连接,对此不做具体限定。

[0065] 图2是本申请实施例提供的一种电池均衡控制方法的流程图,由电池管理系统执行,参见图2,该方法包括:

[0066] 步骤201:电池管理系统获取电池中各个电芯的电压。

[0067] 电池管理系统可以通过电压传感器获取电池中各个电芯的电压。相应的,电池管理系统向电压传感器发送电压获取指令,电压传感器基于电压获取指令,获取各个电芯的电压。或者,电压传感器实时或周期性检测各个电芯的电压,向电池管理系统发送各个电芯的电压。

[0068] 其中,电压传感器的数量可以为一个,也可以为多个。若电压传感器的数量为一个,则该电压传感器可以检测每个电芯的电压。若电压传感器的数量为多个,则可以一个电压传感器对应一个电芯,每个电压传感器检测其对应的电芯的电压。

[0069] 步骤202:电池管理系统基于各个电芯的电压,确定最高电压和最低电压之间的第一电压差。

[0070] 电池管理系统从多个电芯的电压中确定最高电压和最低电压,并确定最高电压和最低电压之间的第一电压差。

[0071] 电池管理系统确定第一电压差是否大于第一预设阈值,若大于第一预设阈值,则执行步骤203,若不大于第一预设阈值,则继续监测各个电芯的电压。

[0072] 步骤203:若第一电压差大于第一预设阈值,则电池管理系统确定第一开路电压和第二开路电压。

[0073] 其中,第一开路电压和第二开路电压分别为第一电芯和第二电芯的开路电压,第一电芯为最高电压对应的电芯,第二电芯为最低电压对应的电芯。

[0074] 若第一电压差大于第一预设阈值,则电池管理系统对第二电芯进行均衡控制,相应的,电池管理系统获取第一电芯在初始时刻的第一端电压以及第二电芯在初始时刻的第二端电压;将第一端电压确定为第一开路电压,将第二端电压确定为第二开路电压。

[0075] 步骤204:电池管理系统基于二阶等效电路模型,确定第二电芯对应的欧姆内阻、第一极化电阻、第二极化电阻、第一极化电容、第二极化电容、第一极化电压和第二极化电压。

[0076] 其中,第一极化电压和第二极化电压分别为第一极化电阻和第二极化电阻在初始时刻对应的极化电压,二阶等效电路模型用于模拟电芯在充放电过程中的动态电压响应。

[0077] 参见图3,图3为一种二阶等效电路模型的示意图。其中, U_{ocv} 表示电芯的开路电压, R_0 表示电芯的欧姆内阻, R_1 和 R_2 分别表示不同的极化电阻, C_1 和 C_2 分别表示不同的第二极化电容, U 表示电芯的端电压, I 表示电芯的充放电电流。则 U_{ocv} 可以通过以下公式(1)表示:

$$\begin{aligned}
 U_{ocv} = & IR_0 + U_{p1}(0) \times \exp\left(-\frac{t}{\tau_1}\right) + IR_1 \times \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_1}\right)\right] \\
 & + U_{p2}(0) \times \exp\left(-\frac{t}{\tau_2}\right) + IR_2 \times \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_2}\right)\right] + U
 \end{aligned}
 \quad (1)$$

[0078] 其中, $U_{p1}(0)$ 和 $U_{p2}(0)$ 分别表示 R_1 和 R_2 在初始时刻对应的极化电压, t 表示时刻, τ_1 和 τ_2 均表示时间常数。

[0080] 电池管理系统预先建立二阶等效电路模型, 基于二阶等效电路模型, 确定并存储每个电芯对应的欧姆内阻、两个极化电阻、两个极化电容和两个极化电压, 在执行本步骤时, 获取存储的第二电芯对应的欧姆内阻、第一极化电阻、第二极化电阻、第一极化电容、第二极化电容、第一极化电压和第二极化电压。

[0081] 步骤205: 电池管理系统基于第一开路电压、第二开路电压、欧姆内阻、第一极化电阻、第二极化电阻、第一极化电容、第二极化电容、第一极化电压和第二极化电压, 确定不同时刻的第一均衡电流。

[0082] 本步骤可以通过以下步骤(1)至(4)实现, 包括:

[0083] (1) 电池管理系统基于第一极化电阻和第一极化电容, 确定第一时间常数。

[0084] 电池管理系统确定第一极化电阻和第一极化电容的乘积, 得到第一时间常数。

[0085] 例如, 以 τ_1 表示第一时间常数, R_1 和 C_1 分别表示第一极化电阻和第一极化电容, 则 $\tau_1 = R_1 \times C_1$ 。

[0086] (2) 电池管理系统基于第二极化电阻和第二极化电容, 确定第二时间常数。

[0087] 电池管理系统确定第二极化电阻和第二极化电容的乘积, 得到第二时间常数。

[0088] 例如, 以 τ_2 表示第二时间常数, R_2 和 C_2 分别表示第二极化电阻和第二极化电容, 则 $\tau_2 = R_2 \times C_2$ 。

[0089] (3) 电池管理系统将第一时间常数、第二时间常数、第一开路电压、第二开路电压、欧姆内阻、第一极化电阻、第二极化电阻、第一极化电压和第二极化电压代入第一关系数据中, 得到第二关系数据。

[0090] 其中, 第一关系数据用于表示第一时间常数、第二时间常数、第一开路电压、第二开路电压、欧姆内阻、第一极化电阻、第二极化电阻、第一极化电压、第二极化电压、时刻与均衡电流之间的关系, 第二关系数据用于表示均衡电流与时刻之间的关系。

[0091] 在本申请实施例中, 第一关系数据可以通过以下公式(2)表示:

$$\begin{aligned}
 U_{ocvA} - U_{ocvB} = & I_{bal} R_{0B} + U_{p1B}(0) \times \exp\left(-\frac{t}{\tau_{1B}}\right) + I_{bal} R_{1B} \times \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_{1B}}\right)\right] \\
 & + U_{p2B}(0) \times \exp\left(-\frac{t}{\tau_{2B}}\right) + I_{bal} R_{2B} \times \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_{2B}}\right)\right]
 \end{aligned}$$

(2)

[0093] 其中, U_{ocvA} 和 U_{ocvB} 分别表示第一开路电压和第二开路电压, I_{bal} 表示第一均衡电流, U_{p1B} 和 U_{p2B} 分别表示第二电芯对应的第一极化电压和第二极化电压, R_{0B} 表示第二电芯的欧姆内阻, R_{1B} 和 R_{2B} 分别表示第二电芯对应的第一极化电阻和第二极化电阻, τ_{1B} 和 τ_{2B} 分别表示第二电芯对应的第一时间常数和第二时间常数, t 表示时刻。

[0094] 电池管理系统将第一时间常数、第二时间常数、第一开路电压、第二开路电压、欧姆内阻、第一极化电阻、第二极化电阻、第一极化电压和第二极化电压代入第一关系数据中,得到第二关系数据,第二关系数据可以通过以下公式(3)表示:

$$[0095] \quad I_{bal} = \frac{U_{ocvA} - U_{ocvB} - U_{p1B}(0) \times \exp\left(-\frac{t}{\tau_{1B}}\right) - U_{p2B}(0) \times \exp\left(-\frac{t}{\tau_{2B}}\right)}{R_{0B} + R_{1B} \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_{1B}}\right)\right] + R_{2B} \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_{2B}}\right)\right]} \quad (3)$$

[0096] 由于电池管理系统已经获取了第一时间常数、第二时间常数、第一开路电压、第二开路电压、欧姆内阻、第一极化电阻、第二极化电阻、第一极化电压和第二极化电压,因此,第一时间常数、第二时间常数、第一开路电压、第二开路电压、欧姆内阻、第一极化电阻、第二极化电阻、第一极化电压和第二极化电压均为已知量,则公式(3)中仅有 I_{bal} 和 t 为未知量,因此,公式(3)表示的是均衡电流与时刻之间的关系。

[0097] (4) 电池管理系统获取多个时刻,将每个时刻代入第二关系数据中,得到不同时刻的第一均衡电流。

[0098] 电池管理系统确定多个时刻,这多个时刻可以等间隔排列,也可以不等间隔排列,对此不做具体限定。

[0099] 电池管理系统将每个时刻代入第二关系数据中,得到每个时刻对应的第一均衡电流。

[0100] 步骤206: 电池管理系统基于不同时刻的第一均衡电流,对第二电芯进行均衡控制。

[0101] 电池管理系统基于不同时刻的第一均衡电流,通过第一电芯对第二电芯进行充电,以对第二电芯进行均衡控制。

[0102] 需要说明的一点是,在均衡初期和中期,电池管理系统可以通过上述方式确定不同时刻的第一均衡电流,然后基于不同时刻的第一均衡电流,对第二电芯进行均衡控制,以延长均衡时间,使第二电芯的电压更接近目标值。但在均衡末期,均衡电流给电芯带来的影响已进入稳态,这种情况下,可以采用固定的均衡电流,对第二电芯进行均衡控制。相应的,该过程可以为:

[0103] 电池管理系统确定相邻两个时刻对应的第一均衡电流之间的电流差;若该电流差小于第二预设阈值,则获取第一电芯在当前时刻的第三端电压、第二电芯在当前时刻的第四端电压和第二电芯的直流电阻;基于第三端电压、第四端电压和直流电阻,确定第二均衡电流;基于第二均衡电流,对第二电芯进行均衡控制。

[0104] 该实现方式中,电池管理系统可以在基于第一均衡电流对第二电芯进行均衡控制的过程中,实时或周期性确定电流差,若该电流差小于第二预设阈值,则说明已到达均衡末期,这种情况下,电池管理系统可以通过电压传感器获取第一电芯在当前时刻的第三端电压和第二电芯在当前时刻的第四端电压,从存储器中获取预先存储的第二电芯的直流电阻。

[0105] 其中,直流电阻为欧姆内阻、第一极化电阻和第二极化电阻的和值,在第二电芯成组出厂时已知,电池管理系统可以将每个电芯的直流电阻存储到存储器中,在执行本步骤时,从存储器中直接获取第二电芯的直流电阻。

[0106] 电池管理系统确定第三端电压和第四端电压之间的第二电压差,确定第二电压差

与直流电阻的比值,得到第二均衡电流。

[0107] 电池管理系统确定第二均衡电流的过程可以通过以下公式(4)表示:

$$[0108] \quad I'_{bal} = \frac{U_A - U_B}{R_d} \quad (4)$$

[0109] 其中, I'_{bal} 表示第二均衡电流, U_A 表示第三端电压, U_B 表示第四端电压, R_d 表示直流电阻。

[0110] 根据公式(4)可知,第二均衡电流为固定值,为时间无关。

[0111] 电池管理系统基于第二均衡电流,对第二电芯进行均衡控制。

[0112] 在本申请实施例中,在电池管理系统基于第一均衡电流和第二均衡电流对第二电芯进行均衡控制的过程中,实时或周期性获取第一电芯和第二电芯之间的第三电压差,若第三电压差小于第三预设阈值,则停止对第二电芯的均衡控制。

[0113] 若第三电压差小于第三预设阈值,说明第一电芯和第二电芯之间的电压差已经很小,这种情况下,可以停止对第二电芯的均衡控制。

[0114] 其中,第三预设阈值可以根据需要进行设置并更改,对此不做具体限定。例如,第三预设阈值可以为0、1mV、2mV、3mV等。例如,第三预设阈值为0,则当第三电压差为0时,电池管理系统停止对第二电芯的均衡控制。相应的,该过程可以通过以下公式(5)表示:

$$\begin{aligned}
 & U_A - U_B - I_A R_{0A} - U_{p1A}(0) \times \exp\left(-\frac{t}{\tau_{1A}}\right) - I_A R_{1A} \times \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_{1A}}\right)\right] \\
 & \quad - U_{p2A}(0) \times \exp\left(-\frac{t}{\tau_{2A}}\right) - I_A R_{2A} \times \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_{2A}}\right)\right] \\
 [0115] \quad & + I_B R_{0B} + U_{p1B}(0) \times \exp\left(-\frac{t}{\tau_{1B}}\right) + I_B R_{1B} \times \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_{1B}}\right)\right] \\
 & \quad + U_{p2B}(0) \times \exp\left(-\frac{t}{\tau_{2B}}\right) + I_B R_{2B} \times \left[1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_{2B}}\right)\right] = 0
 \end{aligned}
 \quad (5)$$

[0116] 上述是以电压差为均衡停止的判断条件为例进行说明。参见图4,图4为本申请实施例提供的一种均衡策略的示意图。从图4中可以看出:电池管理系统采集电池中每个电芯的电压,并记录最高电压和最低电压。若最高电压和最低电压之间的第一电压差大于第一预设阈值,则对最低电压对应的第二电芯进行均衡控制,通过公式(3)计算不同时刻的第一均衡电流。基于第一均衡电流进行均衡控制。随着均衡控制的进行,当到达均衡末期时,通过公式(4)计算第二均衡电流,然后基于第二均衡电流进行均衡控制。当第一电芯和第二电芯之间的第三电压差小于第三预设阈值时,则停止均衡。若第一电压差不大于第一预设阈值,则继续采集各个电芯的电压,直至第一电压差大于第一预设阈值,对第二电芯进行均衡控制。

[0117] 在本申请实施例中,也可以将SOC(State of Charge,荷电状态)作为判断条件。相应的,该过程可以为:电池管理系统实时或周期性获取第一电芯的第一SOC和第二电芯的第二SOC,确定第一SOC和第二SOC之间的SOC差,若SOC差小于第四预设阈值,则停止对第二电芯的均衡控制。

[0118] 综上所述,本申请提供的均衡控制方法增加均衡电流压降补偿后会延长电芯的均衡时间,使其电压更接近目标值,可以在几乎不增加工作量的前提下提升动力电池的性能表现,且易于实施,有很好的应用前景。

[0119] 本申请实施例提供了一种电池均衡控制方法,该方法在最高电压和最低电压之间的第一电压差大于第一预设阈值的情况下,分别确定第一开路电压、第二开路电压、欧姆内阻、第一极化电阻、第二极化电阻、第一极化电容、第二极化电容、第一极化电压和第二极化电压,然后基于上述参数,确定不同时刻的第一均衡电流,基于不同时刻的第一均衡电流,对第二电芯进行均衡控制。由此可知,该方法确定的均衡电流是随时间变化的,这样可以增加压降补偿,延长对第二电芯的均衡时间,更大程度缩短第一电芯与第二电芯之间的电压差,从而提高电池的充放电性能。

[0120] 图5是本申请实施例提供的一种电池均衡控制装置的结构示意图,参见图5,该装置包括:

[0121] 第一获取模块501,用于获取电池中各个电芯的电压;

[0122] 第一确定模块502,用于基于各个电芯的电压,确定最高电压和最低电压之间的第一电压差;

[0123] 第二确定模块503,用于若第一电压差大于第一预设阈值,则确定第一开路电压和第二开路电压,第一开路电压和第二开路电压分别为第一电芯和第二电芯的开路电压,第一电芯为最高电压对应的电芯,第二电芯为最低电压对应的电芯;

[0124] 第三确定模块504,用于基于二阶等效电路模型,确定第二电芯对应的欧姆内阻、第一极化电阻、第二极化电阻、第一极化电容、第二极化电容、第一极化电压和第二极化电压,第一极化电压和第二极化电压分别为第一极化电阻和第二极化电阻在初始时刻对应的极化电压,二阶等效电路模型用于模拟电芯在充放电过程中的动态电压响应;

[0125] 第四确定模块505,用于基于第一开路电压、第二开路电压、欧姆内阻、第一极化电阻、第二极化电阻、第一极化电容、第二极化电容、第一极化电压和第二极化电压,确定不同时刻的第一均衡电流;

[0126] 均衡控制模块506,用于基于不同时刻的第一均衡电流,对第二电芯进行均衡控制。

[0127] 在一种可能的实现方式中,第四确定模块505,用于基于第一极化电阻和第一极化电容,确定第一时间常数;基于第二极化电阻和第二极化电容,确定第二时间常数;将第一时间常数、第二时间常数、第一开路电压、第二开路电压、欧姆内阻、第一极化电阻、第二极化电阻、第一极化电压和第二极化电压代入第一关系数据中,得到第二关系数据,第一关系数据用于表示第一时间常数、第二时间常数、第一开路电压、第二开路电压、欧姆内阻、第一极化电阻、第二极化电阻、第一极化电压、第二极化电压、时刻与均衡电流之间的关系,第二关系数据用于表示均衡电流与时刻之间的关系;获取多个时刻,将每个时刻代入第二关系数据中,得到不同时刻的第一均衡电流。

[0128] 在另一种可能的实现方式中,第二确定模块503,用于获取第一电芯在初始时刻的第一端电压以及第二电芯在初始时刻的第二端电压;将第一端电压确定为第一开路电压,将第二端电压确定为第二开路电压。

[0129] 在另一种可能的实现方式中,该装置还包括:

- [0130] 第五确定模块,用于确定相邻两个时刻对应的第一均衡电流之间的电流差;
- [0131] 第二获取模块,用于若电流差小于第二预设阈值,则获取第一电芯在当前时刻的第三端电压、第二电芯在当前时刻的第四端电压和第二电芯的直流电阻;
- [0132] 第六确定模块,用于基于第三端电压、第四端电压和直流电阻,确定第二均衡电流;
- [0133] 均衡控制模块506,还用于基于第二均衡电流,对第二电芯进行均衡控制。
- [0134] 在另一种可能的实现方式中,第六确定模块,用于确定第三端电压和第四端电压之间的第二电压差;确定第二电压差与直流电阻的比值,得到第二均衡电流。
- [0135] 在另一种可能的实现方式中,该装置还包括:
- [0136] 第三获取模块,用于在对第二电芯进行均衡控制的过程中,获取第一电芯和第二电芯之间的第三电压差;
- [0137] 均衡控制模块506,还用于若第三电压差小于第三预设阈值,则停止对第二电芯的均衡控制。
- [0138] 本申请实施例提供了一种电池均衡控制装置,该装置在最高电压和最低电压之间的第一电压差大于第一预设阈值的情况下,分别确定第一开路电压、第二开路电压、欧姆内阻、第一极化电阻、第二极化电阻、第一极化电容、第二极化电容、第一极化电压和第二极化电压,然后基于上述参数,确定不同时刻的第一均衡电流,基于不同时刻的第一均衡电流,对第二电芯进行均衡控制。由此可知,该装置确定的均衡电流是随时间变化的,这样可以增加压降补偿,延长对第二电芯的均衡时间,更大程度缩短第一电芯与第二电芯之间的电压差,从而提高电池的充放电性能。
- [0139] 电池管理系统的结构框图可以参见图6,该电池管理系统600可因配置或性能不同而产生比较大的差异,可以包括处理器(Central Processing Units,CPU)601和存储器602,其中,该存储器602中存储有至少一条程序代码,该至少一条程序代码由该处理器601加载并执行以实现上述电池均衡控制方法中电池管理系统600所执行的操作。当然,该电池管理系统600还可以具有有线或无线网络接口、键盘以及输入输出接口等部件,以便进行输入输出,该电池管理系统600还可以包括其他用于实现设备功能的部件,在此不做赘述。
- [0140] 在示例性实施例中,还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读介质存储有至少一条程序代码,该至少一条程序代码由处理器加载并执行,以实现上述实施例中的电池均衡控制方法。
- [0141] 在示例性实施例中,还提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品存储有至少一条程序代码,该至少一条程序代码由处理器加载并执行,以实现上述实施例中的电池均衡控制方法。
- [0142] 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,该程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
- [0143] 以上所述仅是为了便于本领域的技术人员理解本申请的技术方案,并不用以限制本申请。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

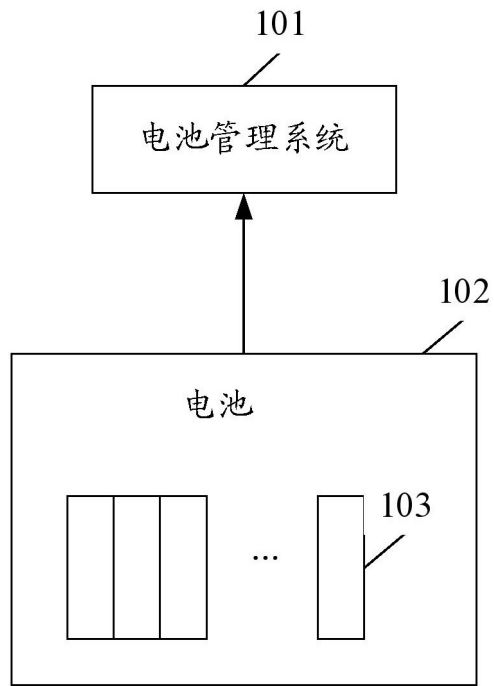


图1

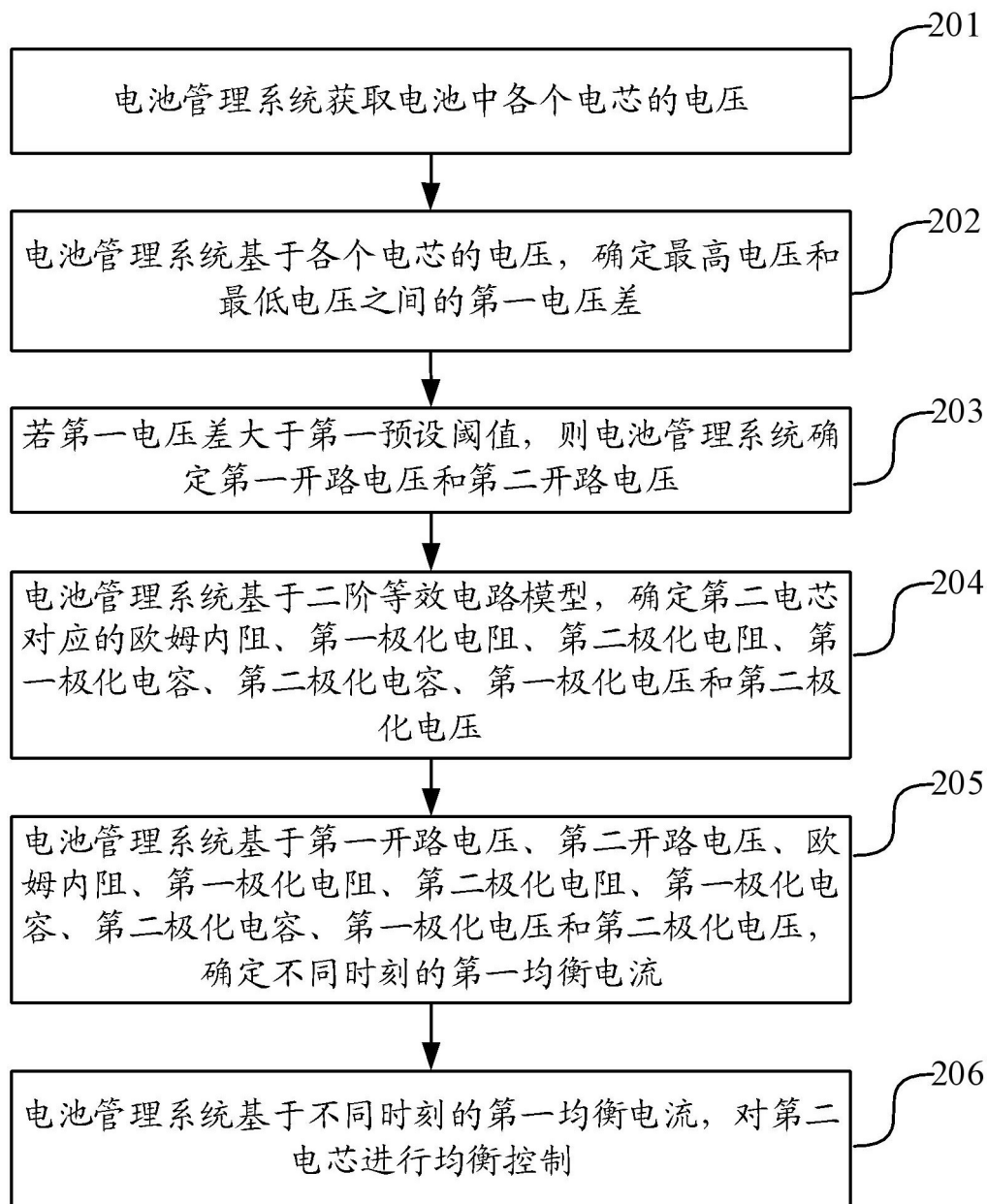


图2

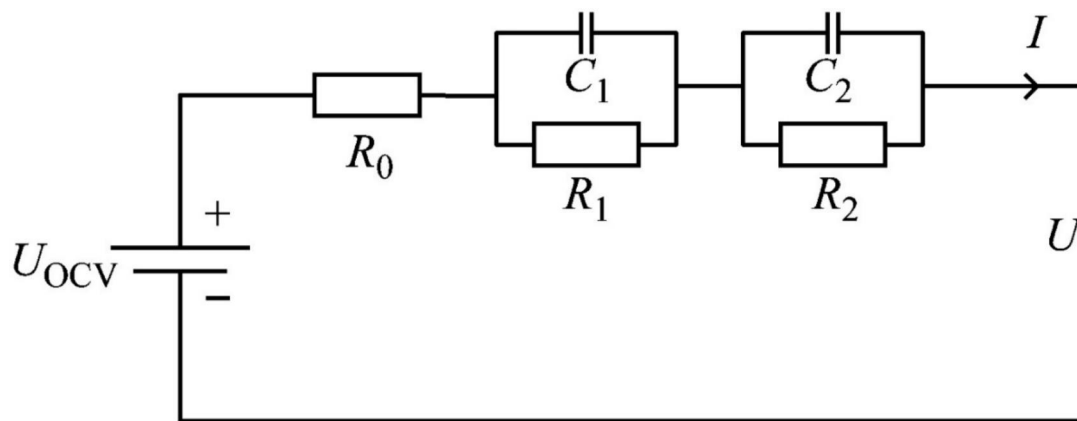


图3

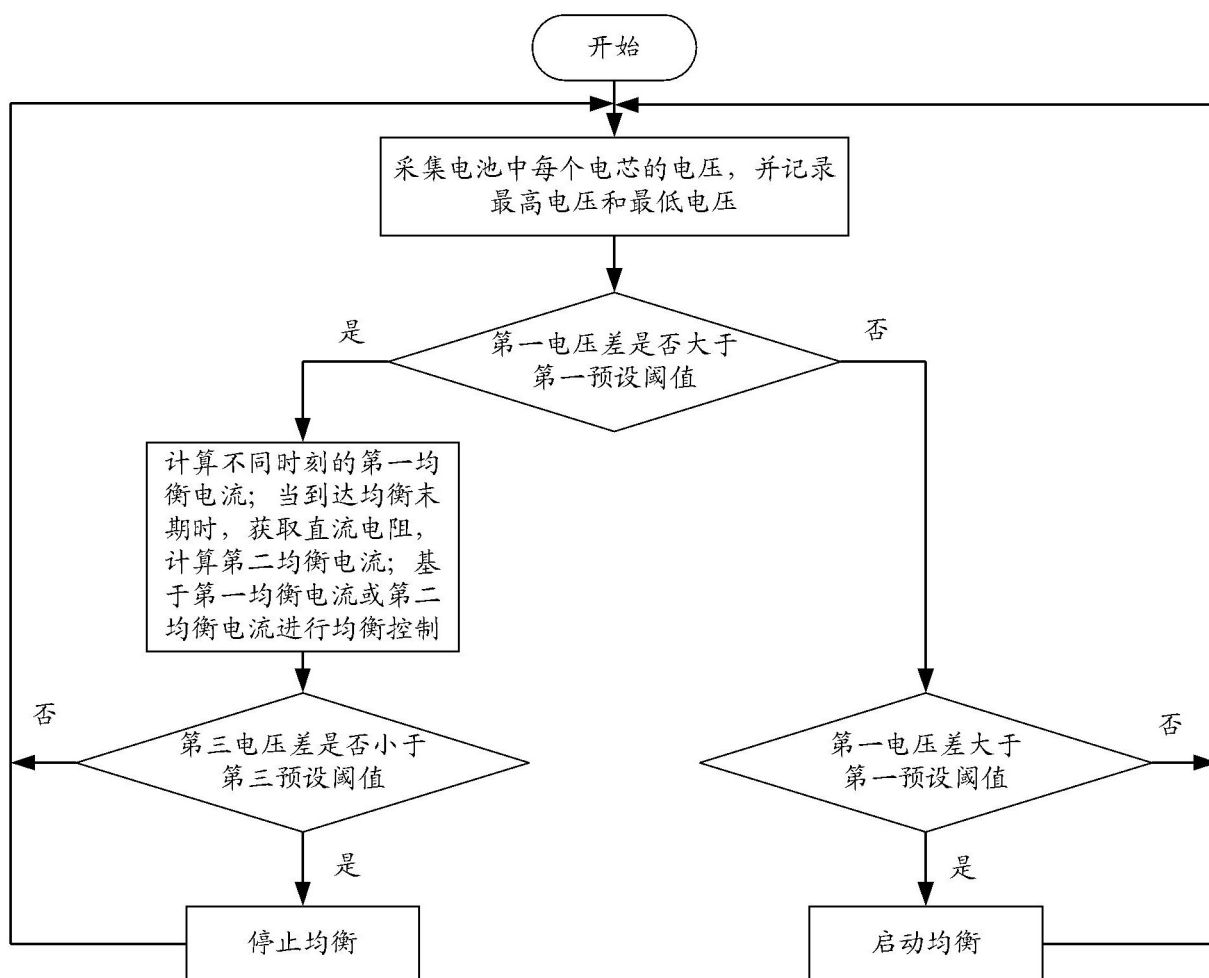


图4

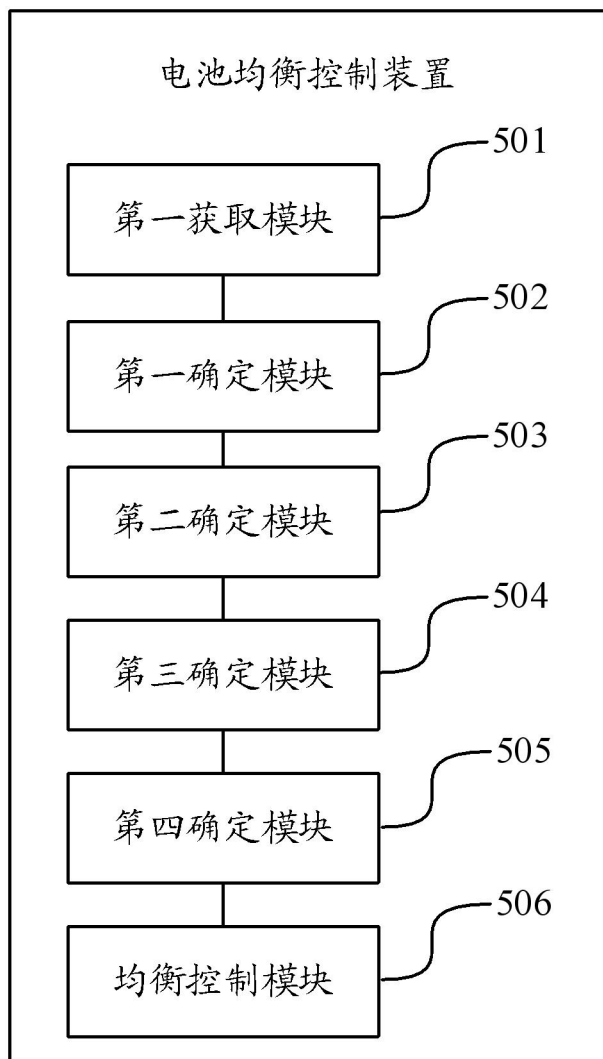


图5

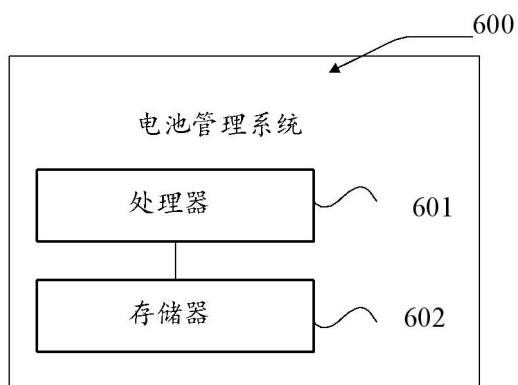


图6